



Proje 5: Kurumsal Dijital Kütüphane - İş Akış ve Görev Planı

Hoş geldin! 20 günlük staj programın boyunca şirket içi eğitim dokümanlarının (PDF, Sunum, Makale vb.) kategorize edilip paylaşıldığı, hızlı aranabilir bir **Dijital Bilgi Bankası** geliştireceksin.

Bu projedeki temel odak noktaların; .NET MVC ile sunucuya **dosya yükleme/indirme (File I/O)** işlemlerini yönetmek, veritabanında **Alt Kategori (Parent-Child)** ilişkisi kurmak ve JQuery ile **anlık arama (As-you-type)** özelliği geliştirmek olacak.



Proje İş Akış Şeması

Aşağıdaki şema, projenin başından sonuna kadar izleyeceğin temel mimari adımları göstermektedir:

```
graph TD
    A[1. Veritabanı Tasarımı] --> B[SQL Server | B(Hiyerarşik Tablolar)]
    B --> C[Categories Parent-Child, Documents, Users]
    C --> D[2. Backend & Dosya Yönetimi]
    D --> E[Visual Studio - MVC | E(HttpPostedFileBase ile Dosya Upload/Download)]
    E --> F[3. Frontend & Kategori Ağacı]
    F --> G[HTML, CSS, Bootstrap | G(Dosya Listesi ve Kategori Menüsü)]
    G --> H[4. Gelişmiş Arama]
    H --> I[JQuery & AJAX | I(Arama Çubuğuna Yazarken Anlık Filtreleme)]
    I --> J[5. Test & Canlı Demo]
```



Haftalık Görev Listesi (Sprint Planı)

Projeyi 4 haftalık (20 İş Günü) sprintlere böldük. Tamamladığın her görevi işaretleyerek ilerleyebilirsin.



1. Hafta: Veritabanı ve Hiyerarşik Yapı Kurulumu

Hedef: Dosyaların ve alt kategorilerin tutulacağı ilişkisel yapıyı hatasız tasarlamak.

- ☐ **Görev 1.1:** SQL Server'da DigitalLibraryDB adında veritabanı oluştur.
- ☐ **Görev 1.2:** Tabloları tasarla. **Kritik:** Kategori tablosunda ParentID kullanarak hiyerarşiyi sağla:
 - Categories (ID, Name, ParentID (nullable)) -> (Örn: IT (Parent) -> Yazılım (Child))
 - Users (ID, Name, Email, Role)
 - Documents (ID, Title, Description, FilePath, FileExtension, CategoryID, UploadDate, UploadedBy)

modellerini bağla.

⚙️ 2. Hafta: Backend ve Dosya Yönetimi (File I/O)

Hedef: Kullanıcıların sisteme fiziksel dosya yüklemesini ve indirmesini sağlamak.

- [] **Görev 2.1:** Kategori yönetimi için `CategoryController` oluştur (Kategori ve Alt kategori ekleme işlemleri).
- [] **Görev 2.2:** Dosya yükleme formu için `DocumentController` oluştur. Formdan gelen dosyayı `HttpPostedFileBase` ile yakala.
- [] **Görev 2.3:** Gelen dosyayı sunucuda güvenli bir klasöre (Örn: `~/App_Data/Uploads/`) kaydet. Aynı isimli dosyaların çakışmasını önlemek için dosya adını eşsiz (Guid veya Timestamp ile) hale getir (`Guid.NewGuid().ToString()`).
- [] **Görev 2.4:** Yüklenen dosyanın yolunu (FilePath) ve uzantısını veritabanına kaydet.
- [] **Görev 2.5:** Listelenen dokümanların indirilebilmesi için `FileResult` dönen bir indirme (Download) aksiyonu yaz.

💻 3. Hafta: Frontend ve Kategori Ağacı Tasarımı

Hedef: Kullanıcıların dokümanlar arasında kolayca gezinebileceği modern bir arayüz tasarlamak.

- [] **Görev 3.1:** Bootstrap kullanarak ana sayfayı (`Index.cshtml`) tasarla. Sol tarafta bir "Kategori Menüsü", sağ tarafta "Dosyalar" alanı olsun.
- [] **Görev 3.2:** Sol menüde veritabanından çektiğin Parent-Child kategorilerini bir "Ağaç Yapısı (Tree View)" veya Accordion menü şeklinde listele.
- [] **Görev 3.3:** Sağ tarafta dosyaları listeleyen kartlar (Cards) veya düzenli bir tablo (Table) oluştur. Dosya uzantılarına göre farklı ikonlar (PDF ikonu, Word ikonu vb.) göster.
- [] **Görev 3.4:** Sol menüden bir kategoriye tıklandığında, sadece o kategoriye ait dosyaların sağ tarafta listelenmesini sağla.

⚡ 4. Hafta: AJAX "As you type" Arama ve Güvenlik Testleri

Hedef: Kullanıcı arama çubuğuna yazı yazarken sayfa yenilenmeden sonuçların anlık filtrelenmesi.

- [] **Görev 4.1:** Sayfanın üst kısmına bir arama çubuğu (Search Bar) ekle.
- [] **Görev 4.2: (Kritik)** JQuery `keyup` event'ini kullanarak, kullanıcı klavyeden her harf girdiğinde arka plana (MVC Action'ına) AJAX isteği gönder.
- [] **Görev 4.3:** Gelen arama kelimesini veritabanında `LIKE '%kelime%'` (veya `.Contains()`) ile ara ve dönen güncel dosya listesini (JSON veya Partial View olarak) sayfadaki listeye bas.
- [] **Görev 4.4:** Dosya yükleme güvenliğini sağla (Örn: Yalnızca `.pdf`, `.docx`, `.xlsx` uzantılarına izin ver, `.exe` yüklenmesini engelle). Maksimum dosya boyutu (Max File Size) kontrolü ekle.
- [] **Görev 4.5:** Tüm akışı baştan sona test et ve Demo sunumu için hazırlan! 🎉